

Trilha

Fórum

Projeto 6 - Criando o Ambiente de Execução em Tempo Real

video

04:21

Projeto 6 - Criando o Ambiente de Execução em Tempo Real

video

03:38

Projeto 6 - Compreendendo a Infraestrutura para o Kafka

videolivro

01:25

Projeto 6 - Integração Kafka com Bancos de Dados

pdf

Projeto 6 - Compreendendo a Infraestrutura para o MongoDB

videolivro

01:45

Preparação do Ambiente Python no MacOS

pdf

Preparação do Ambiente Python no Linux

pdf

Preparação do Ambiente Python no Windows

pdf

Projeto 6 - Criando o Tópico Kafka via Código Python

video

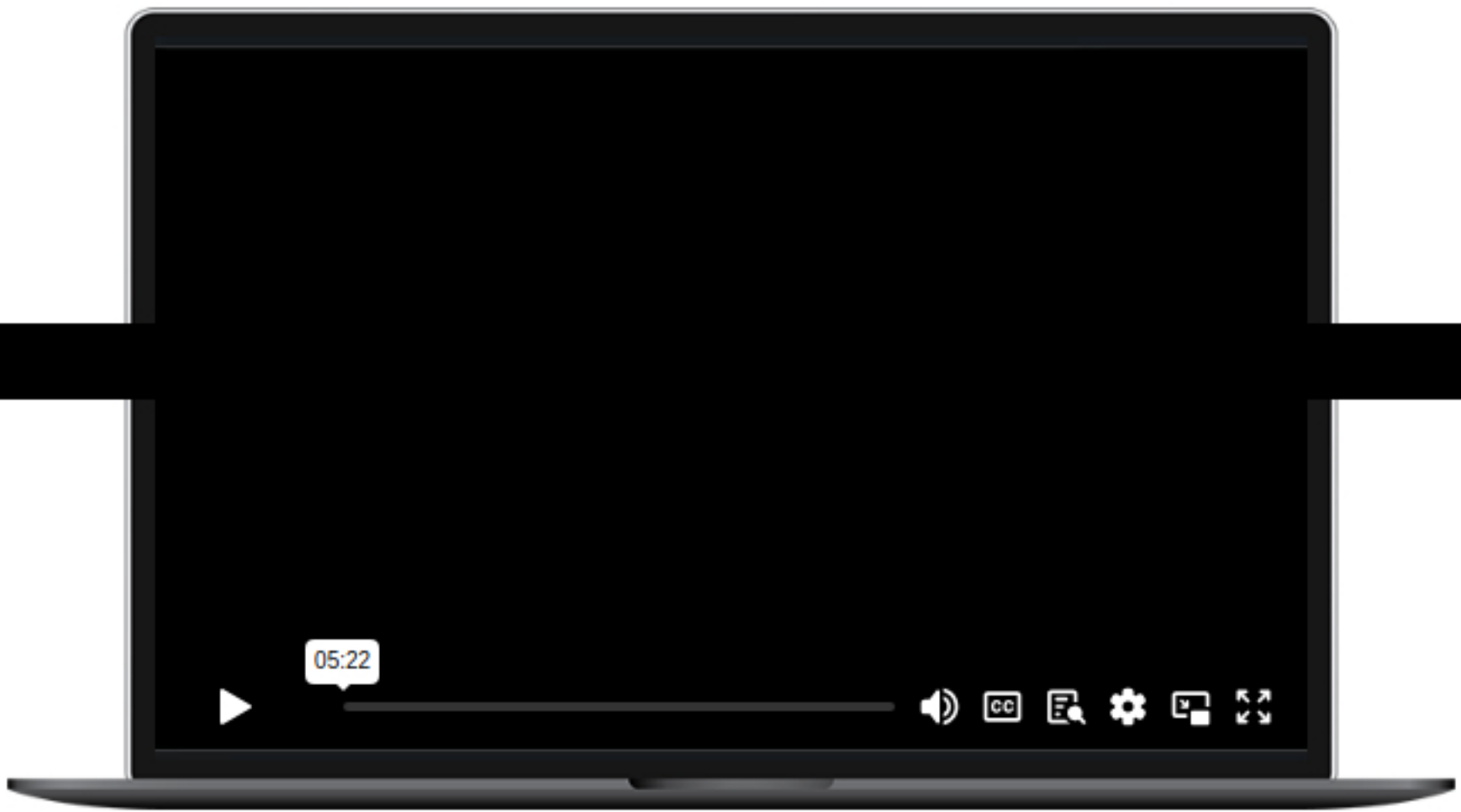
06:13



Projeto 6

Compreendendo a Infraestrutura para o MongoDB

O MongoDB é um banco de dados NoSQL orientado a documentos, projetado para armazenar e gerenciar grandes volumes de dados de forma flexível e escalável. Em vez de usar tabelas e linhas como bancos de dados relacionais, o MongoDB armazena dados em documentos no formato JSON ou BSON (JSON binário), que permitem estruturas hierárquicas e não rígidas. Essa abordagem facilita o trabalho com dados não estruturados ou semiestruturados, além de oferecer grande flexibilidade para mudanças nos modelos de dados ao longo do tempo.



?

Suporte

?

Suporte



Usamos o MongoDB em cenários onde a flexibilidade do esquema, o desempenho em operações de leitura/escrita e a escalabilidade horizontal são prioridades. Ele é particularmente útil em aplicações que desativam alta disponibilidade e distribuições geográficas, já que suportam replicação e sharding nativamente para lidar com grandes volumes de dados.

Alguns casos de uso comuns incluem:

Aplicativos Web e Mobile : Ideal para armazenar informações de usuários, conteúdos dinâmicos e dados não estruturados como comentários ou postagens em redes sociais.

Sistemas de Big Data : Sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados de forma escalável e distribuída o torna adequada para análise e processamento de grandes quantidades de informações.

Internet das Coisas (IoT) : E utilizada para armazenar e processar os dados gerados por dispositivos IoT, que geralmente possuem estruturas de dados dinâmicas e fluxos de dados em tempo real.

E-commerce : Armazena catálogos de produtos, históricos de pedidos e informações sobre inventários, onde a estrutura de dados pode variar de acordo com o produto.

Gerenciamento de Conteúdo : Usado em sistemas de CMS para armazenar documentos, imagens, vídeos e outros tipos de dados não estruturados.

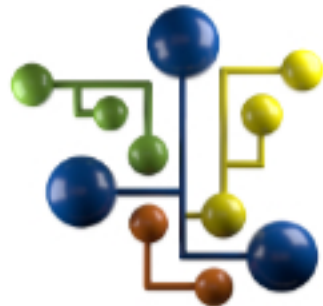
O MongoDB é preferido em situações onde a flexibilidade do esquema é essencial, os dados mudam frequentemente ou não há uma necessidade de reestruturação de relações complexas entre entidades, como as inovações em bancos de dados relacionais.

?

Suporte

?

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte

